

内部材料 · 注意保密

面向 5G-A 演进的城市密集区网络规划要点

日期2026年09月17日

目 录

一、规划背景与目标

- 1、容量压力的量化判据
- 2、与 5G-A 新增能力的关系

二、站址密度与仿真结论

- 1、站间距与容量关系
- 2、干扰受限的临界点判断
- 3、典型场景对比
- 4、容量估算的理论上界

三、典型组网结构

- 1、并排对比示意
- 2、关键参数配置
- 3、覆盖概率的快速估算脚本

四、实施要点与风险

- 1、工程实施顺序
- 2、主要风险与应对
- 3、验收指标

五、结论

面向 5G-A 演进的城市密集区网络规划要点

内容提要

- 城市密集区进入容量驱动阶段的三项量化判据（PRB 利用率、感知速率、连接数）
- 站址加密存在边际递减：ISD 低于 250 m 后干扰受限，需转向参数与结构调整
- 分层组网是覆盖与容量解耦的较优形态，通感一体区域需单独建模站址
- 实施次序：先参数挖潜、再结构调整、后站址新增

一、规划背景与目标

城市密集区是移动网络容量压力最集中的区域。以某省会城市核心商圈为例，工作日 18:00–21:00 时段的下行 PRB 平均利用率长期维持在 **78%** 以上，部分宏站小区峰值超过 92%，已接近容量告警线。本节讨论的规划目标有三条：一是把忙时 PRB 利用率压降到 70% 以下，二是保证 5G-A 通感一体与 RedCap 业务的承载需求，三是控制新增站址数量，优先通过存量资源的参数挖潜与结构调整解决问题。

从网络演进的节奏看，5G-A 相较 5G 的增量能力主要集中在三个方面：上行增强（补充上行 SUL、灵活双工）、确定性体验（低时延保障、网络切片）、以及通感一体（ISAC）。这三类能力对站址密度的诉求并不一致，因此在规划阶段就必须区分对待，不能简单地用统一加站策略覆盖。¹

1、容量压力的量化判据

判断一个区域是否进入"容量驱动"阶段，行业上通常采用以下组合判据。当三项判据中有两项同时成立时，即应启动容量扩容评估。

表 1-1 容量驱动的量化判据与触发阈值

判据维度	触发阈值	数据来源	建议动作
忙时 PRB 平均利用率	> 70%	网管性能数据（小时级）	启动扩容评估
忙时 PRB 峰值利用率	> 90%	网管性能数据（15 分钟级）	优先扩容，纳入本期
单小区忙时流量	> 800 MB/h	网管 KPI 汇总	结合用户数判断
用户感知速率（下行）	< 8 Mbps	用户面采样或路测	感知劣化确认
小区平均 RRC 连接数	> 300	网管性能数据	判断连接数驱动

上述阈值并非国标强制值，而是行业实践中较常见的经验界线，具体项目中应结合本地网络基线做标定。需要特别注意的是，判据之间可能存在矛盾：某小区 PRB 利用率高但用户速率尚可，说明是资源调度效率问题而非容量绝对不足，此时扩容并非最优解。

1.1 三项判据的组合使用

三项判据中只要有两项同时成立，即应启动容量扩容评估；若仅有一项成立，则应先排查参数配置与邻区干扰，再判断是否需要新增资源。以峰值利用率 95%、平均利用率 72% 的小区为例，两项同时成立，属于典型的容量受限场景；反之，若峰值高而均值低，则更可能是调度策略或突发业务导致。

1.1.1 判定顺序

判定顺序建议为：先看峰值类指标（对应瞬时拥塞与掉话风险最高），再看均值类指标（对应长期资源紧张），最后核连接数（用于区分容量不足与调度效率不足）。三步的结论不一致时，以峰值类指标的结论为准。

2、与 5G-A 新增能力的关系

5G-A 的三类增量能力对网络资源的需求方向不同，规划时应分别评估：

- 上行增强：主要消耗上行时隙与频谱资源，对站址密度不敏感，对设备能力敏感；
- 确定性体验：主要消耗调度优先级与传输承载资源，对核心网与承载网敏感；
- 通感一体：需要专用时频资源与站址协同，对站址密度与拓扑结构最敏感。

因此，在通感一体试点区域，站址规划需要单独建模；而在仅做上行增强的区域，可优先考虑存量站点的软件升级。

二、站址密度与仿真结论

本节给出三个典型场景的站址密度仿真结论。仿真基于 3.5 GHz 频段、64T64R 大规模天线、站间距 200–400 m 的城区宏站模型，用户分布采用不均匀热力图投放。

1、站间距与容量关系

仿真采用的主要参数与取值如下。

表 2-1 站址密度仿真的主要参数与取值

参数	取值	说明
频段	3.5 GHz（n78）	主流中频段
系统带宽	100 MHz	单载波
天线配置	64T64R	大规模天线
站间距（ISD）	200 / 250 / 300 / 400 m	四档对比
用户分布	热力图（热点占比 30%）	不均匀投放
业务模型	混合业务（eMBB 为主）	含 10% 上行受限业务
仿真时长	10 万 TTI	统计稳定

仿真结果显示，站间距从 400 m 收紧至 250 m 时，小区边缘下行速率提升约 2.3 倍，但继续收紧至 200 m 时，增益快速下降至 1.2 倍左右——这是干扰受限效应开始主导的信号。换言之，加密并非收益线性递增。

依据：上述仿真结论来自公开的 5G 网络规划方法学研究 with 行业仿真经验值，具体数值随地形、站高、下倾角配置而变化，工程应用中应结合本地数据复算。

2、干扰受限的临界点判断

判断区域是否已进入“干扰受限”状态，可采用如下经验方法：在仿真中逐档收紧站间距，观察边缘速率曲线的斜率变化。当相邻两档的增益比低于 1.3 时，即认为已进入干扰受限区间。

进入干扰受限区间后，继续加密的效果有限，正确的做法是转向以下三个方向之一：

- 1. 调整下倾角与方位角，压缩越区覆盖，改善 SINR 分布；
- 2. 引入容量层与覆盖层分离，用中频段做容量、低频段做覆盖；
- 3. 改用分布式部署形态（如 pRRU 拉远），在热点内部署而非周边加密。

3、典型场景对比

三个典型场景的规划策略差异如下表所示。

表 2-2 三类典型场景的规划策略对比

场景类型	典型 ISD	主要矛盾	首选策略	备选策略
CBD 高层商务区	200–250 m	立体覆盖与容量双重压力	分层组网 + 室分补盲	微站加密
高校校园	250–300 m	潮汐效应明显	宏微协同 + 载波灵活配置	移动应急车
交通枢纽	300–350 m	高移动性与容量突发	多波束协同 + 专网切片	室内分布系统

需要说明的是，"首选策略"并非排他性方案，实际项目中通常是多种手段组合使用，需通过仿真验证组合收益。

4、容量估算的理论上界

在理想条件下，单小区下行峰值吞吐量的理论估算可采用香农公式：

$$C = B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

其中 C 为信道容量（bit/s）， B 为系统带宽（Hz）， S/N 为信噪比。以 100 MHz 带宽、信噪比 20 dB 为例，理论上界约为 665 Mbps；实际系统因调度开销、导频占用与信道估计误差，通常只能达到理论值的 35%–45%。

说明：上式中的信噪比需按线性值代入，若已知 dB 值须先做 $10^{SNR_{dB}/10}$ 换算。

三、典型组网结构

下图给出分层组网的逻辑结构示意图。

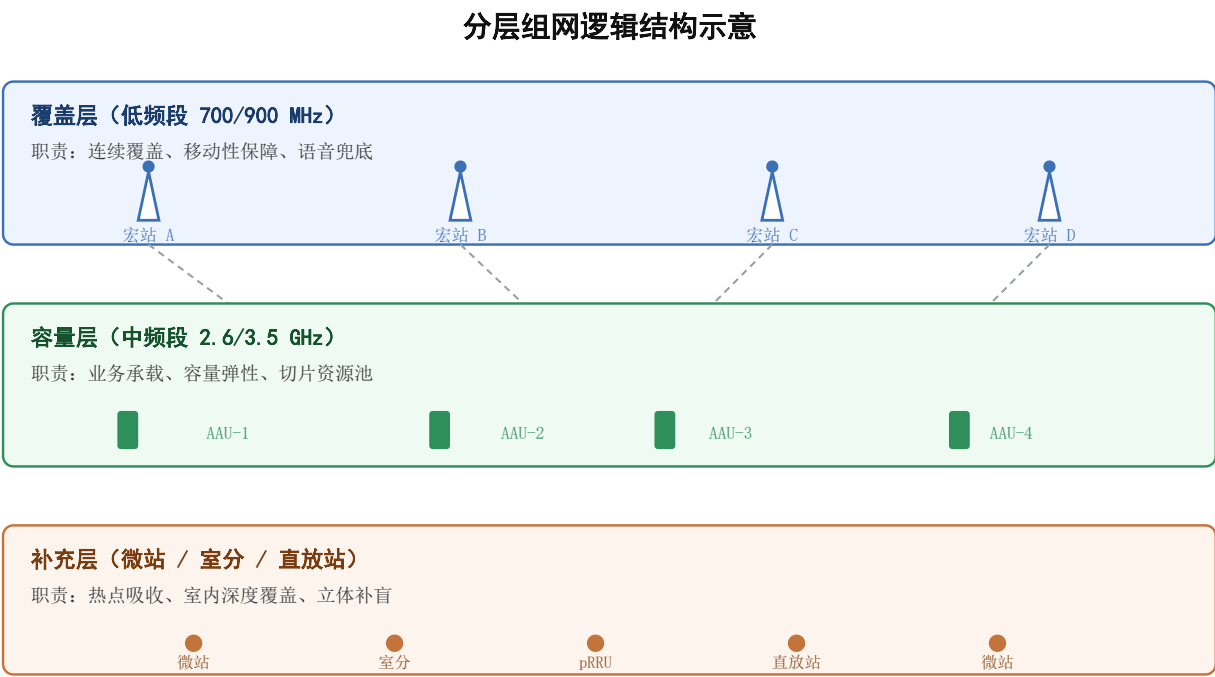


图 3-1 分层组网逻辑结构示意图

上层为覆盖层，使用低频段提供连续覆盖与移动性保障；中层为容量层，使用中频段承载业务；底层为补充层，由微站、室分与直放站构成，处理热点与室内深度覆盖。三层之间通过统一的移动性策略管理。

1、并排对比示意

下面用并排图的方式对比两种组网形态的差异。

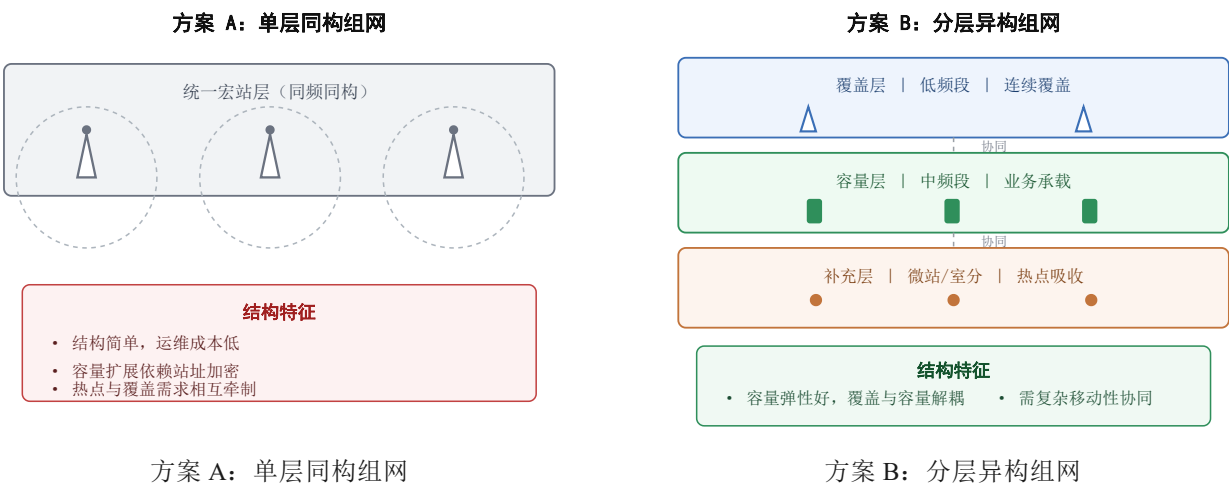


图 3-2 单层同构与分层异构两种组网形态对比

两种形态的核心差异在于：方案 A 结构简单、运维成本低，但容量扩展依赖加密站址；方案 B 容量弹性更好，但需要更复杂的移动性管理与参数协同。

2、关键参数配置

主要射频参数的推荐配置范围如下。

表 3-1 覆盖层、容量层与补充层的射频参数配置范围

参数	覆盖层	容量层	补充层
下倾角（机械 + 电调）	4°–8°	6°–10°	按需
发射功率	40 W	80 W	10–20 W
站高	30–45 m	25–35 m	6–15 m
天线 down 策略	固定	可调	固定

3、覆盖概率的快速估算脚本

工程现场常用简化的对数距离路径损耗模型做快速估算，参考实现如下。

python

```
import math

def rsrp_at(d_km: float, p_tx_dbm: float = 46.0,
            f_mhz: float = 3500.0, h_bs: float = 30.0) -> float:
    """对数距离路径损耗模型：RSRP 估算（dBm）

    参数
    ----
    d_km    : 收发距离（km）
    p_tx_dbm: 发射功率（dBm），默认 46 dBm ≈ 40 W
    f_mhz    : 载波频率（MHz）
    h_bs     : 基站天线挂高（m）

    说明：本函数为演示用简化模型，未含穿透损耗、人体损耗与
           天线增益方向图，实际工程须以仿真或路测为准。
    """
    if d_km <= 0:
        raise ValueError("距离必须大于 0")

    # 3GPP 视距近似下的截距（演示取值，非标准公式）
    intercept = 32.4 + 20 * math.log10(f_mhz)
    slope = 10 * 2.2 * math.log10(d_km)
    return p_tx_dbm - intercept - slope
```

调用 `rsrp_at(0.25)` 可得 250 m 处的估算电平。需注意该模型的截距项为示意取值，不可直接用于正式覆盖预测。

四、实施要点与风险

1、工程实施顺序

推荐的实施顺序为：先做参数优化，再做结构调整，最后考虑新增站址。具体步骤如下。

- 参数挖潜阶段（1-2 个月）：优化下倾角、方位角、发射功率与调度参数，验证容量改善幅度；
- 结构调整阶段（2-3 个月）：评估载波扩容、双频段协同、室分系统改造的可行性；
- 站址新增阶段（3-6 个月）：在前两步无法满足需求时启动，同时完成站址勘察与配套建设；
- 效果验证阶段（持续）：通过路测与网管指标双重复核，形成闭环。

风险提示：参数优化阶段的收益往往被高估。实践中，参数挖潜的容量增益通常在 15%-25% 之间，若初始 PRB 利用率已超过 90%，仅靠参数优化难以达标。

2、主要风险与应对

表 4-1 工程实施的主要风险与应对措施

风险项	影响程度	发生概率	应对措施
站址获取困难	高	中	提前启动选址，准备备选点位
干扰恶化	中	高	仿真预验证，保留调整余量
配套电源不足	中	低	勘察阶段确认配套条件
投资超预算	高	中	分期实施，设置投资闸门
覆盖与容量冲突	中	中	分层组网，独立优化

3、验收指标

项目验收时应同时满足覆盖与容量两类指标，缺一不可。

表 4-2 验收指标与验证方式

指标类别	具体指标	目标值	验证方式
覆盖	弱覆盖比例	< 3%	路测 + MDT
覆盖	上行边缘速率	> 1 Mbps	路测采样
容量	忙时 PRB 利用率	< 70%	网管统计
容量	下行平均速率	> 20 Mbps	网管 + 路测
体验	视频初始缓冲时长	< 1.5 s	业务质量平台

五、结论

综合仿真与工程经验，城市密集区的 5G-A 演进规划应遵循"先挖潜、再调整、后加密"的次序，并在通感一体等新增能力区域单独建模站址需求。核心结论有四点：

- 1. 站址加密的收益存在明显边际递减，ISD 低于 250 m 后需警惕干扰受限；
- 2. 参数优化的容量增益有限（15%–25%），不能替代结构性扩容；
- 3. 分层组网是兼顾覆盖与容量的较优形态，但需配套移动性策略；
- 4. 验收应覆盖与容量双指标并重，避免单一维度的"达标"。

说明：本文为工具演示用途编写的示例文档，文中数值为示意性取值，不构成工程建议。实际项目请以本地网络数据与仿真结论为准。

注释

- 1. [1] 三类能力的划分方式在业界尚未完全统一，本节采用较常见的三分法，即以"资源维度"作为划分依据：上行增强对应时频资源，确定性体验对应调度与承载资源，通感一体对应空域与站址资源。